

연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제13조 및 제14조, 제15조에 따라 연구주체의 장이 실시하여야 할 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 내용·방법·절차 등에 관한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "일상점검"이라 함은 연구활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리상태 등을 직접 눈으로 실시하는 점검으로서 연구활동을 시작하기 전에 매일 실시하는 조사 행위를 말한다.
2. "정기점검"이라 함은 연구활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리상태 등을 안전점검기기를 이용하여 연구실에 내재되어 있는 위험요인을 찾아내어 적절한 조치를 취하고자 실시하는 정기적인 조사 행위를 말한다.
3. "특별안전점검"이라 함은 폭발사고·화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 일으킬 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 조사 행위를 말한다.
4. "정밀안전진단"이라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방

하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 일정 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사·평가를 말한다.

5. "노출도평가"라 함은 연구실 유해인자의 노출로 인한 유해성을 분석하여 개선대책을 수립하기 위해 연구활동종사자 또는 연구실에 대하여 노출도 측정계획을 수립한 후 시료를 채취하여 분석·평가하는 것을 말한다.

6. "실시자"라 함은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제17조에 따라 등록된 안전점검 또는 정밀안전진단 대행기관, 같은 법 시행령 별표 3 및 별표 5에 따른 안전점검 또는 정밀안전진단의 직접 실시 요건을 갖춘 연구주체의 장을 말한다.

② 그 밖에 이 지침에서 정하지 않은 용어의 뜻은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다), 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.

제3조(자료 및 기록 유지) 연구주체의 장은 연구시설물의 설계도면, 연구실 배치도, 안전설비·유해인자의 목록, 보호구 및 연구활동종사자 배치현황 등의 자료와 안전계획에 관한 다음 각 호의 사항을 정리·유지하여야 한다.

1. 안전관리계획서, 안전점검 및 정밀안전진단 결과보고서, 안전시설 보수·보완공사 관련자료

2. 유해인자 취급 및 관리대장, 물질안전보건자료(MSDS). 단, MSDS는 기관 홈페이지에 링크한 경우 기록유지(게시 및 비치)한 것으로 같음
3. 보호구 목록 및 관리대장
4. 기계기구 · 설비 · 장비 · 안전방호장치 명세서 및 이력카드

제4조(실시 계획의 수립) 연구주체의 장은 연구실에 잠재되어 있는 위험 요인의 도출과 적절한 안전 조치를 취하기 위하여 다음 각 호를 포함한 안전점검 및 정밀안전진단 실시 계획을 수립 · 시행하여야 한다.

1. 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 일정 및 예산
2. 안전점검 및 정밀안전진단 대상 연구실 목록
3. 점검 · 진단의 자체실시 또는 위탁실시(대행기관) 여부
4. 점검 · 진단의 항목, 분야별 기술인력 및 장비
5. 그 밖에 안전점검 및 정밀안전진단에 필요한 사항

제5조(실시자의 의무 등) ① 실시자는 연구실 안전점검 및 정밀안전진단을 실시할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해당 연구실 특성에 맞는 보호구 항시 착용 및 공공안전 확보 · 유지
2. 법 제18조에 따른 성실한 점검 · 진단 수행
3. 영 별표 3(자체점검 시), 영 별표 5(자체진단 시), 영 별표 6(위탁점검 시), 영 별표 7(위탁진단 시)에 따라 분야별 기술인력과 장비를 갖추 것

4. 법 제40조에 따른 비밀 유지

5. 그 밖에 연구실내의 안전관리 규정준수 등

② 연구실책임자, 연구활동종사자는 원활한 점검·진단이 실시되도록 다음 각 호의 사항에 적극 협조하여야 한다.

1. 연구실 개방 및 입회

2. 연구실내 유해인자, 연구활동에 관한 기술적인 사항 안내

3. 그 밖에 실시자가 필요로 하는 사항

③ 안전점검 및 정밀안전진단에 사용하는 장비는 소요성능 및 측정의 정밀·정확도를 유지하도록 관리하여야 하며 「국가표준기본법」 및 「계량에 관한 법률」에 의하여 점검·교정을 받아야 하고 그 주기는 별표 1과 같다.

제2장 안전점검

제6조(일상점검) ① 연구실책임자는 연구활동종사자가 매일(영 별표 4에 따른 저위험연구실은 매주 1회 이상) 연구활동 시작 전 일상점검을 실시하고 그 결과를 기록·유지하도록 하여야 한다. 이 때, 연구실책임자는 법 제9조제2항에 따라 연구실안전관리담당자를 지정하여 점검을 하도록 할 수 있다.

② 일상점검을 실시하는 자는 사고 및 위험 가능성이 있는 사항 발견 즉시 해당 연구실책임자에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 연구실책임자는 일상점검 결과기록 및 미비사항을 매일 확인 조치

하고, 지시사항을 점검일지에 기록하여야 한다. 다만, 연구실책임자가 휴가·질병 또는 출장 등의 사유로 불가피하게 연구실에 부재한 경우에는 예외로 할 수 있다.

④ 일상점검 실시 내용(양식)은 별표 2와 같고 연구실 특성에 맞게 점검 항목을 추가·수정할 수 있다.

제7조(정기점검) ① 연구주체의 장은 안전점검 장비를 이용하여 매년 1회 이상 정기적으로 소관 연구실에 대해 점검을 실시하여야 한다. 다만 영 제10조제1항제2호에 따라 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연구실의 경우에는 정기점검을 면제한다.

가. 영 별표 4에 따른 저위험 연구실

나. 법 제28조에 따른 안전관리 우수연구실 인증을 받은 연구실. 이 경우 정기점검 면제기한은 인증 유효기간의 만료일이 속하는 연도의 12월 31일까지로 한다.

② 실시자는 연구실 내의 모든 인적·물적인 면에서 물리화학적·기능적 결함 등이 있는지 여부를 다음 각 호에 따라 점검하여야 한다.

1. 영 별표 3(자체점검 시) 또는 영 별표 6(위탁점검 시)의 기술인력과 점검장비를 갖추어 점검을 실시하고 그 측정값을 점검결과에 기입한다.

2. 해당 연구실의 위험요인에 적합한 보호구를 착용한 후 점검을 실시하고, 그 보호구는 사용 후 최적 상태가 유지되도록 보관하여야 한다.

3. 정기점검의 실시 내용은 별표 3과 같다.

③ 연구주체의 장은 연구 중단으로 연구실이 폐쇄되어 1년 이상 방치된 연구실의 경우 연구를 재개하기 전에 연구실의 기기·시설물 전반에 대해 정기점검에 준하는 점검을 해당 연구실책임자와 함께 실시하고, 점검결과에 따라 적절한 안전조치를 취한 후 연구를 재개하도록 하여야 한다.

제8조(특별안전점검) ① 연구주체의 장은 폭발사고·화재사고 등 연구 활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 일으킬 가능성이 있는 경우 영 별표 3(자체점검 시) 또는 영 별표6(위탁점검 시)의 분야별 기술인력과 장비를 갖추어 특별안전점검을 실시하여야 한다.

② 특별안전점검은 제7조의 정기점검에 준하여 실시하여야 하며, 실시내용은 별표3과 같다.

제3장 정밀안전진단

제9조(실시 대상) 영 제11조제2항에 따라 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 하는 연구실은 다음 각 호와 같다.

1. 연구활동에 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질을 취급하는 연구실
2. 연구활동에 「산업안전보건법」 제104조에 따른 유해인자를 취급하는 연구실
3. 연구활동에 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제2조제1항제2호

의 독성가스를 취급하는 연구실

제10조(실시 방법) ① 연구주체의 장은 제9조에 따른 연구실에 대하여 2년마다 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다. 정밀안전진단을 실시한 연구실에 대해서는 해당연도 정기점검을 추가로 실시하지 아니할 수 있다.

② 실시자는 영 별표 5(자체진단 시) 또는 영 별표 7(위탁진단 시)의 분야별 기술인력과 진단장비를 갖추어 정밀안전진단을 실시하고, 측정·분석한 내용을 결과보고서에 기입하여야 한다.

제11조(실시 내용) ① 정밀안전진단은 외관을 직접 눈으로 점검하거나 점검장비를 사용하여 연구실 내·외의 안전조건과 관련된 사항을 진단·평가한다.

② 정밀안전진단은 다음 각 호의 사항을 포함하여 실시하여야 하며, 실시 내용은 별표 4와 같다.

1. 별표 3의 정기점검 실시 내용
2. 제12조에 따른 유해인자별 노출도평가의 적정성
3. 제13조에 따른 유해인자별 취급 및 관리의 적정성
4. 제14조에 따른 연구실 사전유해인자위험분석의 적정성

제12조(유해인자별 노출도평가) ① 연구주체의 장은 정밀안전진단 실시 대상 연구실에 대하여 노출도평가 실시계획을 수립하여야 하며, 노출도평가 대상 연구실 선정기준은 다음과 같다.

1. 연구실책임자가 법 제19조제1항에 따라 실시한 사전유해인자위험

분석 결과에 근거하여 노출도평가를 요청할 경우

2. 연구활동종사자(연구실책임자를 포함한다)가 연구활동을 수행하는 중에 CMR물질(발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질, 생식독성 물질), 가스, 증기, 미스트(mist : 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울), 흠(fume : 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미세입자), 분진, 소음, 고온 등 유해인자를 인지하여 노출도평가를 요청할 경우
3. 정밀안전진단 실시 결과 노출도평가의 필요성이 전문가(실시자)에 의해 제기된 경우
4. 중대 연구실사고나 질환이 발생하였거나 발생할 위험이 있다고 인정되어 과학기술정보통신부장관의 명령을 받은 경우
5. 그 밖에 연구주체의 장, 연구실안전환경관리자 등에 의해 노출도평가의 필요성이 제기된 경우

② 노출도평가 실시에 필요한 기술적인 사항은 국제적으로 공인된 측정방법과 「산업안전보건법」 제125조(작업환경측정)제8항에 따라 고용노동부령으로 정하는 측정방법에 준하여 실시할 수 있다. 「산업안전보건법」 제125조에 따라 작업환경측정을 실시한 연구실은 노출도평가를 실시한 것으로 본다.

③ 노출도평가는 「산업안전보건법」 시행령 제95조에 따라 작업환경 측정기관의 요건이 충족된 기관 또는 동등한 요건을 충족한 기관이 측정하여야 한다. 다만, 시료채취는 노출도평가를 실시하여야 하는 기관

또는 법 제17조에 따른 대행기관에 소속된 자로서 산업위생관리산업 기사 이상의 자격을 가진 자가 할 수 있다.

④ 노출도평가는 연구실의 노출 특성을 고려하여 노출이 가장 심할 것으로 우려되는 연구활동 시점에 실시하여야 한다.

⑤ 연구주체의 장은 노출도평가 실시 결과를 연구활동종사자에게 알려야 하며, 노출기준 초과시 감소대책 수립, 연구활동종사자 건강진단의 실시 등 적절한 조치를 하여야 한다.

⑥ 제1항에 따른 노출도평가 대상 연구실 선정 및 제5항에 따른 노출기준 초과 여부를 판단할 때에는 고용노동부고시 「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」에 준하여 실시한다.

⑦ 정밀안전진단 실시자는 노출도평가의 적정 실시 여부, 노출도평가 결과 개선조치 여부 등에 대해 평가하여야 하고, 노출도평가가 추가로 필요하다고 판단되는 연구실은 연구주체의 장에게 그 필요성을 알리고 결과보고서에 기재하여야 한다.

제13조(유해인자별 취급 및 관리) ① 연구실책임자는 해당 연구실에 보관·사용 중인 유해인자의 특성 및 취급 주의사항에 대해 연구활동종사자에게 교육을 실시하여야 하고, 그 안전에 관한 책임을 진다.

② 연구활동종사자는 유해인자의 특성에 맞게 취급·관리하여야 한다.

③ 연구실책임자는 정밀안전진단 실시 대상 연구실의 안전확보를 위하여 연구실의 위험기계, 시설물, 화학물질 등 유해인자에 대한 취급

및 관리대장을 작성하여야 하며, 관리대장에 포함하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 물질명(장비명)

2. 보관장소

3. 현재 보유량

4. 취급 유의사항

5. 그 밖에 연구실책임자가 필요하다고 판단한 사항

④ 관리대장은 유해인자의 구입, 사용, 폐기 등 변경사유가 발생한 경우 보완하여야 하며, 유해인자 취급 및 관리대장(양식)은 별표 5와 같다.

⑤ 작성된 관리대장은 각 연구실에 게시 또는 비치하고, 이를 연구활동종사자에게 알려야 한다.

⑥ 정밀안전진단 실시자는 유해인자의 취급·관리 및 관리대장의 적정성에 대해 평가하고, 결과보고서에 기재하여야 한다.

제14조(연구실 사전유해인자위험분석) ① 연구실책임자는 법 제19조

및 「연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침」에 따라 연구실 사전유해인자위험분석을 실시하여 유해인자별 위험분석을 실시하고 안전계획 및 비상조치계획을 수립하여야 한다.

② 정밀안전진단 실시자는 해당 연구실의 모든 연구활동(실험/실습을 포함한다) 및 유해인자에 대하여 사전유해인자위험분석을 적정하게 실시하였는지를 확인·평가하여야 한다.

- ③ 정밀안전진단 결과보고서에 사전유해인자위험분석 결과의 유효성 여부와 후속조치 이행여부 등의 내용을 포함하여야 한다.

제4장 결과의 평가 및 후속조치

제15조(실시 결과보고서) 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단 결과의 보고서는 별표 6과 같이 작성하여야 하며, 연구실내 결함에 대한 증빙 및 분석 등을 명확히 하기 위하여 현장사진, 점검장비 측정값 등 근거자료를 기록하고 문제점과 개선대책을 제시하여야 한다.

제16조(결과의 평가 및 안전조치) ① 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단을 실시한 자는 그 점검 또는 진단 결과를 종합하여 연구실 안전등급을 부여하고, 그 결과를 연구주체의 장에게 알려야 한다.

② 연구실 안전등급 평가기준은 별표 7과 같다.

③ 연구주체의 장은 점검 또는 진단의 실시 결과 법 제16조제2항, 제3항 및 제25조, 영 제13조에 따라 4등급 또는 5등급의 연구실 안전등급을 받거나 중대한 결함이 발견된 경우에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 영 제13조의 중대한 결함이 있는 경우에는 그 결함이 있음을 인정한 날부터 7일 이내 과학기술정보통신부장관에게 보고하고 안전상의 조치를 취하여야 한다.
2. 안전등급 평가결과 4등급 또는 5등급 연구실의 경우에는 사용제한
· 금지 또는 철거 등의 안전조치를 이행하고 과학기술정보통신부장

관에게 즉시 보고하여야 한다.

④ 연구주체의 장은 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단을 실시한 날로부터 3개월 이내에 그 결함사항에 대한 보수·보강 등의 필요한 조치에 착수하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 착수한 날부터 1년 이내에 이를 완료하여야 한다.

⑤ 연구주체의 장은 안전점검 및 정밀안전진단 실시 결과를 지체 없이 게시판, 사보, 홈페이지 등을 통해 공표하여 연구활동종사자들에게 알려야 한다.

제17조(서류의 보존) 일상점검, 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단 실시 결과 보고서 등은 다음 일정기간 이상 보존·관리하여야 한다. 단, 보존기간의 기산일은 보고서가 작성된 다음연도의 첫날로 한다.

1. 일상점검표 : 1년
2. 정기점검, 특별안전점검, 정밀안전진단 결과보고서, 노출도평가 결과보고서 : 3년

제18조(재검토 기한) 과학기술정보통신부장관은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

정기점검, 특별안전점검, 정밀안전진단 장비의 검·교정 주기(제5조제3항 관련)

분 야	장 비 명	주기(월)
기계안전 전기안전 화공안전 산업안전	1) 정전기전하량 측정기	12
	2) 접지저항측정기	12
	3) 절연저항측정기	12
소방안전 가스안전	1) 가스누출검출기	12
	2) 가스농도측정기	12
	3) 일산화탄소농도 측정기	12
산업위생 기타안전	1) 분진측정기	12
	2) 산소농도측정기	12
	3) 풍속계	12
	4) 조도계	12
	5) 소음측정기	12

[별표 2]

일상점검 실시 내용(제6조제4항 관련)

연구실 일상점검표				
기 관 명		결 재	연구실책임자	
연구실명				
구 분	점검 내용	점검 결과		
		양호	불량	미해당
일 반 안 전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태			
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부			
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흡후드 등) 관리 상태			
	사전유해인자위험분석 보고서 게시			
기 계 기 구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부			
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태			
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태			
전 기 안 전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부			
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태			
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태			
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부			
화 공 안 전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치			
	화학물질의 성질 및 상태별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부			
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함·보관용기에 경고표시 부착 여부			
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)			
소 방 안 전	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부			
	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태			
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부			
가 스 안 전	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부			
	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태			
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부			
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인			
생 물 안 전	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태			
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부			
	생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지, 보관 장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)			
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태			
생 물 체 안 전	생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부			
	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태			
※ 지시(특이) 사항 :				
* 위 내용을 성실히 점검하여 기록 함.				
점 검 자(연구실안전관리담당자) :				(서 명)

[별표 3]

정기점검·특별안전점검 실시 내용(제7조제2항 및 제8조제2항 관련)

안전분야	점 검 항 목		양호	주의	불량	해당 없음
일반안전	A	연구실 내 취침, 취사, 취식, 흡연 행위 여부	☐	NA	☐	☐
		연구실 내 건축물 훼손상태(천장파손, 누수, 창문 파손 등)	☐	☐	☐	☐
		사고발생 비상대응 방안(매뉴얼, 비상연락망, 보고 체계 등) 수립 및 게시 여부	☐	☐	NA	☐
	B	연구(실험)공간과 사무공간 분리 여부	☐	☐	☐	☐
		연구실 내 정리정돈 및 청결상태 여부	☐	☐	NA	☐
		연구실 일상점검 실시 여부	☐	☐	☐	☐
		연구실책임자 등 연구활동종사자의 안전교육 이수 여부	☐	☐	☐	☐
		연구실 안전관리규정 비치 또는 게시 여부	☐	☐	NA	☐
		연구실 사전유해인자위험분석 실시 및 보고서 게시 여부	☐	☐	NA	☐
		유해인자 취급 및 관리대장 작성 및 비치·게시 여부	☐	☐	NA	☐
		기타 일반안전 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐
기계안전	A	위험기계·기구별 적정 안전방호장치 또는 안전덮개 설치 여부	☐	NA	☐	☐
		위험기계·기구의 법적 안전검사 실시 여부	☐	NA	☐	☐
	B	연구 기기 또는 장비 관리 여부	☐	☐	NA	☐
		기계·기구 또는 설비별 작업안전수칙(주의사항, 작동매뉴얼 등) 부착 여부	☐	☐	NA	☐
		위험기계·기구 주변 울타리 설치 및 안전구획 표시 여부	☐	NA	☐	☐
		연구실 내 자동화설비 기계·기구에 대한 이중 안전장치 마련 여부	☐	☐	NA	☐
		연구실 내 위험기계·기구에 대한 동력차단장치 또는 비상정지장치 설치 여부	☐	☐	☐	☐
		연구실 내 자체 제작 장비에 대한 안전관리 수칙·표지 마련 여부	☐	☐	NA	☐
		위험기계·기구별 법적 안전인증 및 자율안전확인신고 제품 사용 여부	☐	NA	☐	☐
		기타 기계안전 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐

안전분야	점 검 항 목		양호	주의	불량	해당 없음
전기안전	A	대용량기기(정격 소비 전력 3kW 이상)의 단독회로 구성 여부	☐	NA	☐	☐
		전기 기계·기구 등의 전기충전부 감전방지 조치(폐쇄형 외함구조, 방호망, 절연덮개 등) 여부	☐	☐	☐	☐
		과전류 또는 누전에 따른 재해를 방지하기 위한 과전류차단장치 및 누전차단기 설치·관리 여부	☐	☐	☐	☐
		절연피복이 손상되거나 노후된 배선(이동전선 포함) 사용 여부	☐	☐	☐	☐
	B	바닥에 있는 (이동)전선 몰드처리 여부	☐	☐	☐	☐
		접지형 콘센트 및 정격전류 초과 사용(문어발식 콘센트 등) 여부	☐	☐	NA	☐
		전기기계·기구의 적합한 곳(금속제 외함, 충전될 우려가 있는 비충전금속체 등)에 접지 실시 여부	☐	NA	☐	☐
		전기기계·기구(전선, 충전부 포함)의 열화, 노후 및 손상 여부	☐	☐	☐	☐
		분전반 내 각 회로별 명칭(또는 내부도면) 기재 여부	☐	☐	☐	☐
		분전반 적정 관리여부(도어개폐, 적치물, 경고표지 부착 등)	☐	☐	☐	☐
		개수대 등 수분발생지역 주변 방수조치(방우형 콘센트 설치 등) 여부	☐	☐	☐	☐
		연구실 내 불필요 전열기 비치 및 사용 여부	☐	☐	☐	☐
		콘센트 등 방폭을 위한 적절한 설치 또는 방폭 전기설비 설치 적정성	☐	☐	☐	☐
		기타 전기안전 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐
화공안전	A	시약병 경고표지(물질명, GHS, 주의사항, 조제일자, 조제자명 등) 부착 여부	☐	☐	☐	☐
		폐액용기 성질 및 상태별 분류 및 안전라벨 부착·표시 여부	☐	☐	☐	☐
		폐액 보관장소 및 용기 보관상태(관리상태, 보관량 등) 적정성	☐	☐	☐	☐
	B	대상 화학물질의 모든 MSDS(GHS) 게시·비치 여부	☐	☐	☐	☐
		사고대비물질, CMR물질, 특별관리물질 파악 및 관리 여부	☐	NA	☐	☐
		화학물질 보관용기(시약병 등) 성질 및 상태별 분류 보관 여부	☐	☐	☐	☐
		시약선반 및 시약장의 시약 전도방지 조치 여부	☐	☐	NA	☐

안전분야	점 검 항 목		양호	주의	불량	해당 없음
유해 화학 물질 취급 시설 검사 항목		시약 적정기간 보관 및 용기 파손, 부식 등 관리 여부	☐	☐	☐	☐
		휘발성, 인화성, 독성, 부식성 화학물질 등 취급 화학물질의 특성에 적합한 시약장 확보 여부(전용캐비닛 사용 여부)	☐	☐	☐	☐
		유해화학물질 보관 시약장 잠금장치, 작동성능 유지 등 관리 여부	☐	☐	☐	☐
		기타 화공안전 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐
	B	화학물질 배관의 강도 및 두께 적절성 여부	☐	☐	NA	☐
		화학물질 밸브 등의 개폐방향을 색채 또는 기타 방법으로 표시 여부	☐	☐	NA	☐
		화학물질 제조·사용설비에 안전장치 설치여부(과압방지장치 등)	☐	☐	NA	☐
		화학물질 취급 시 해당 물질의 성질에 맞는 온도, 압력 등 유지 여부	☐	☐	NA	☐
		화학물질 가열·건조설비의 경우 간접가열구조 여부(단, 직접 불을 사용하지 않는 구조, 안전한 장소 설치, 화재방지설비 설치의 경우 제외)	☐	☐	NA	☐
		화학물질 취급설비에 정전기 제거 유효성 여부(접지에 의한 방법, 상대습도 70%이상하는 방법, 공기 이온화하는 방법)	☐	☐	NA	☐
		화학물질 취급시설에 피뢰침 설치 여부(단, 취급시설 주위에 안전상 지장 없는 경우 제외)	☐	☐	NA	☐
		가연성 화학물질 취급시설과 화기취급시설 8m 이상 우회거리 확보 여부 (단, 안전조치를 취하고 있는 경우 제외)	☐	☐	NA	☐
		화학물질 취급 또는 저장설비의 연결부 이상 유무의 주기적 확인(1회/주 이상)	☐	☐	NA	☐

안전분야		점 검 항 목		양호	주의	불량	해당 없음
			소량기준 이상 화학물질을 취급하는 시설에 누출시 감지·경보할 수 있는 설비 설치 여부 (CCTV 등)	☐	☐	NA	☐
			화학물질 취급 중 비상시 응급장비 및 개인보호구 비치 여부	☐	☐	NA	☐
소방안전	A		취급물질별 적정(적응성 있는) 소화설비·소화기 비치 여부 및 관리 상태(외관 및 지시압력계, 안전핀 봉인상태, 설치 위치 등)	☐	☐	☐	☐
			비상 시 피난가능한 대피로(비상구, 피난동선 등) 확보 여부	☐	NA	☐	☐
			유도등(유도표지) 설치·점등 및 시야 방해 여부	☐	☐	☐	☐
	B		비상대피 안내정보 제공 여부	☐	☐	☐	☐
			적합한(적응성)감지기(열, 연기) 설치 및 정기적 점검 여부	☐	NA	☐	☐
			스프링클러 외형 상태 및 헤드의 살수분포구역 내 방해물 설치 여부	☐	NA	☐	☐
			적정 가스소화설비 방출표시등 설치 및 관리 여부	☐	NA	☐	☐
			화재발신기 외형 변형, 손상, 부식 여부	☐	☐	NA	☐
			소화전 관리상태(호스 보관상태, 내·외부 장애물 적재, 위치표시 및 사용요령 표지판 부착 여부 등)	☐	☐	☐	☐
			기타 소방안전 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐
가스안전	A		용기, 배관, 조정기 및 밸브 등의 가스 누출 확인	☐	NA	☐	☐
			적정 가스누출감지·경보장치 설치 및 관리 여부 (가연성, 독성 등)	☐	NA	☐	☐
			가연성·조연성·독성 가스 혼재 보관 여부	☐	NA	☐	☐
	B		가스용기 보관 위치 적정 여부(직사광선, 고온주변 등)	☐	NA	☐	☐
			가스용기 충전기한 경과 여부	☐	☐	☐	☐
			미사용 가스용기 보관 여부	☐	☐	NA	☐
			가스용기 고정(체인, 스트랩, 보관대 등) 여부	☐	NA	☐	☐
			가스용기 밸브 보호캡 설치 여부	☐	☐	NA	☐
			가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 여부	☐	☐	NA	☐

안전분야	점 검 항 목		양호	주의	불량	해당 없음
		가스배관 및 부속품 부식 여부	☐	NA	☐	☐
		미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태	☐	NA	☐	☐
		가스배관 충격방지 보호덮개 설치 여부	☐	☐	☐	☐
		LPG 및 도시가스시설에 가스누출 자동차단장치 설치 여부	☐	NA	☐	☐
		화염을 사용하는 가연성 가스(LPG 및 아세틸렌 등) 용기 및 분기관 등에 역화방지장치 부착 여부	☐	NA	☐	☐
		특정고압가스 사용 시 전용 가스실린더 캐비닛 설치 여부 (특정고압가스 사용 신고 등 확인)	☐	NA	☐	☐
		독성가스 중화제독 장치 설치 및 작동상태 확인	☐	NA	☐	☐
		고압가스 제조 및 취급 등의 승인 또는 허가 관련 기록 유지·관리	☐	☐	☐	☐
		기타 가스안전 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐
산업위생	A	개인보호구 적정수량 보유·비치 및 관리 여부	☐	☐	☐	☐
		후드, 국소배기장치 등 배기·환기설비의 설치 및 관리(제어풍속 유지 등) 여부	☐	☐	☐	☐
		화학물질(부식성, 발암성, 피부자극성, 피부흡수가 가능한 물질 등) 누출에 대비한 세척장비(세안기, 샤워설비) 설치·관리 여부	☐	☐	☐	☐
	B	연구실 출입구 등에 안전보건표지 부착 여부	☐	☐	☐	☐
		연구특성에 맞는 적정 조도(밝기) 수준 유지 여부	☐	☐	NA	☐
		연구실 내 또는 비상 시 접근 가능한 곳에 구급약품(외상조치약, 붕대 등) 구비 여부	☐	☐	☐	☐
		실험복 보관장소(또는 보관함) 설치 여부	☐	☐	☐	☐
		연구자 위생을 위한 세척·소독기(비누, 소독용 알코올 등) 비치 여부	☐	☐	NA	☐
		연구실 실내 소음 및 진동에 대한 대비책 마련 여부	☐	☐	NA	☐
		노출도 평가 적정 실시 여부	☐	☐	☐	☐
		기타 산업위생 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐
생물안전	A	생물활성 제거를 위한 장치(고온/고압멸균기 등) 설치 및 관리 여부	☐	☐	☐	☐
		의료폐기물 전용 용기 비치·관리 및 일반폐기물과 혼재 여부	☐	☐	☐	☐
		생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(적정 보관용기 사용)	☐	☐	☐	☐

안전분야	점 검 항 목		양호	주의	불량	해당 없음
B		용 여부, 보관용기 상태, 생물위해표시, 보관기록 유지 여부 등)				
		연구실 출입문 앞에 생물안전시설 표지 부착 여부	☐	☐	☐	☐
		연구실 내 에어로졸 발생 최소화 방안 마련 여부	☐	☐	NA	☐
		곤충이나 설치류에 대한 관리방안 마련 여부	☐	☐	☐	☐
		생물안전작업대(BSC) 관리 여부	☐	☐	NA	☐
		동물실험구역과 일반실험구역의 분리 여부	☐	☐	☐	☐
		동물사육설비 설치 및 관리상태(적정 케이지 사용 여부 및 배기덕트 관리 상태 등)	☐	☐	☐	☐
		고위험 생물체(LMO 및 병원균 등) 보관장소 잠금 장치 여부	☐	NA	☐	☐
		병원체 누출 등 생물 사고에 대한 상황별 SOP 마련 및 바이오스필킷(Biological spill kit) 비치 여부	☐	☐	NA	☐
		생물체(LMO 등) 취급 연구시설의 설치·운영 신고 또는 허가 관련 기록 유지·관리 여부	☐	☐	☐	☐
		기타 생물안전 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐

[별표 4]

정밀안전진단 실시 내용(제11조제2항 관련)

구 분	진 단 항 목	비고
분야별 안전	1. 일반안전 2. 기계안전 3. 전기안전 4. 화공안전 5. 소방안전 6. 가스안전 7. 산업위생 8. 생물안전	정기 점검에 준함
유해인자별 노출도평가의 적정성	1. 노출도평가 연구실 선정 사유 2. 화학물질 노출기준의 초과여부 3. 노출기준 초과시 개선대책 수립 및 시행여부 4. 노출도평가 관련 서류 보존 여부 5. 노출도평가가 추가로 필요한 연구실 6. 기타 노출도평가에 관한 사항	
유해인자별 취급 및 관리의 적정성	1. 취급 및 관리대장 작성 여부 2. 관리대장의 연구실 내 비치 및 교육 여부 3. 기타 취급 및 관리에 대한 사항	
연구실 사전유해인자위 험분석의 적정성	1. 연구실안전현황, 유해인자 위험분석 작성 및 유효성 여부 2. 연구개발활동안전분석(R&DSA, 2018.1.1.부터 시행) 작성여부 3. 사전유해인자위험분석 보고서 비치 및 관리대장 관리 여부 4. 기타 사전유해인자위험분석 관련 사항	

[별표 5]

유해인자 취급 및 관리대장(제13조제4항 관련)

- 연구실명 : • 작 성 자 : (인)
• 작성일자 : 년 월 일 • 연구실책임자 : (인)

연 번	물질명 (장비명)	CAS No. (사양)	보유량 (보유대수)	보관장소	유해·위험성 분류		대상여부	
					물리적 위험성	건강 및 환경 유해성	정밀 안전 진단	작업 환경 측정
1	(작성례) 벤젠	71-43-2(액상)	700mL	시약장-1			O	O
2	(작성례) 아세틸렌	74-86-2(기상)	200mL	밀폐형시약장-3			O	X
3	(작성례) 원심분리기	MaxRPM : 8,000	1EA	실험대 1	고속회전에 따른 사용주의(시료 균형 확보 등)	-	-	-
4	(작성례) 인화점측정기	Measuring Range (80℃ to 400℃)	1EA	실험대2	Propane Gas 이용에 따른 화재 및 폭발 주의	-	-	-
5	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
6								
7								

비고

- 물질명/Cas No : 연구실 내 사용, 보관하고 있는 유해인자(화학물질, 연구장비, 안전설비 등)에 대해 작성 (단, 화학물질과 연구장비(설비) 등은 별도로 작성·관리 가능)
- 보유량 : 보관 또는 사용하고 있는 유해인자에 대한 보유량 작성(단위기입)
- 물질보관장소 : 저장 또는 보관하고 있는 화학물질의 장소 작성
- 유해·위험성분류 : 화학물질은 MSDS를 확인하여 작성(MSDS상 2번 유해·위험성 분류 및 「화학물질 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 1 참고)하고, 장비는 취급상 유의사항 등을 기재
- 대상여부 : 화학물질별 법령에서 정한 관리대상 여부(연구실안전법 시행령 제11조 정밀안전진단 대상 물질여부, 산업안전보건법 시행규칙 별표 21 작업환경측정 대상 유해인자 여부)

※ 연구실책임자의 필요에 따라 양식 변경 가능(단, 제13조제3항에서 규정하고 있는 물질명(장비명), 보관장소, 보유량, 취급상 유의사항, 그 밖에 연구실책임자가 필요하다고 판단하는 사항은 반드시 포함할 것)

[별표 6]

정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단 실시 결과보고서 작성 내용(제15조 관련)

제1장 점검·진단 개요

1. 점검·진단 배경 및 목적
2. 기관 정보 및 대상 연구실 현황
3. 추진일정 및 기술인력·장비 투입현황(점검·진단인력 서명 포함)
4. 점검·진단 방법
5. 점검·진단 내용 및 범위

제2장 안전관리 현황

1. 안전관리 조직 및 규정
2. 안전교육 실시
3. 안전관련 예산
4. 연구실 유해인자(위험기계·기구, 화학물질 등)
5. 안전관리 미비사항(전년도 점검·진단 지적사항)에 대한 개선 현황
6. 사고현황, 사고발생시 대책 및 후속 조치

제3장 점검 및 진단 실시 결과

1. 점검·진단 결과 평가 등급
 - 가. 평가등급 기준
 - 나. 평가등급 분석
 - 다. 연구실별 평가등급 현황
 - 라. 점검·진단 장비를 사용한 측정값
2. 분야별 주요지적(점검·진단 사항)
 - 가. 일반안전
 - 나. 기계안전
 - 다. 전기안전
 - 라. 화공안전
 - 마. 소방안전
 - 바. 가스안전
 - 사. 산업위생
 - 아. 생물안전
 - 자. 유해인자별 노출도평가의 적정성(특별안전점검·진단에 한함)
 - 차. 유해인자별 취급 및 관리의 적정성(특별안전점검·진단에 한함)
 - 카. 연구실 사전유해인자위험분석의 적정성(특별안전점검·진단에 한함)

제4장 결론 및 개선대책

1. 결론
2. 개선대책

[별표 7]

연구실 안전등급 평가기준(제16조제2항 관련)

1. 연구실 안전환경 상태에 따른 연구실 안전등급은 아래 표와 같다.

등급	연구실 안전환경 상태
1	연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2	연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태
3	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태
4	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하여야 하는 상태
5	연구실 안전환경 또는 연구시설의 심각한 결함이 발생하여 안전상 사고 발생위험이 커서 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태

2. 제1호에 따른 연구실 안전등급은 아래의 절차에 따라 산정한다.

가. 별표 3에 따라 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단 실시

나. 별표 3의 각 안전분야별 A 점검항목을 평가하고 아래표에 따라 1차 등급 산정

주의 불량	0개	1개	2개	3개	4개
0개	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
1개	2등급	3등급	4등급	5등급	
2개	2등급	3등급	5등급		
3개	3등급	4등급			
4개	4등급				

다. 각 안전분야별 B 점검항목에 대한 평가를 아래표에 따라 실시하고 나목의 1차 등급산정 결과와 합산

주의 불량	0개	1개	2개	3개	4개 이상
0개	+0등급	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급
1개	+0등급	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급
2개	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급	+2등급
3개	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급	+2등급
4개	+1등급	+1등급	+2등급	+2등급	+3등급
5개	+1등급	+2등급	+2등급	+3등급	+3등급
6개	+1등급	+2등급	+2등급	+3등급	+3등급
7개 이상	+2등급	+2등급	+3등급	+3등급	+4등급

라. 분야별 안전등급 중 등급이 가장 높은 분야의 안전등급을 해당 연구실의 최종 안전등급으로 산정. 다만, 해당 연구실의 최종 안전등급은 아래의 상황을 고려하여 조정 가능

- 1) 정기점검 및 특별안전점검을 실시한 자는 해당 연구실의 안전관리 상태 등을 고려하여 최대 안전등급 ± 1 등급 이내에서 안전등급 조정 가능. 단, 조정 근거(사유) 명시
- 2) 정밀안전진단을 실시한 자는 해당 연구실의 유해인자별 노출도평가, 유해인자 취급·관리 현황, 사전유해인자위험성분석 결과 등을 고려하여 최대 안전등급 ± 1 등급 이내에서 안전등급 조정 가능. 단, 조정 근거(사유) 명시